

ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi”
Corso di Laurea in Fisica

**Studio del campionamento della
distribuzione di Boltzmann per il potenziale
doppio pozzo mediante metodi Monte Carlo
e Normalizing Flow.**

Relatore:
Prof. Cesare Franchini

Presentata da:
Riccardo Pivi

Correlatore:
Dott. Luca Leoni

Anno Accademico 202*/202*

Indice

0.1	Introduzione	2
0.2	Concetti di probabilità e statistica	2
0.2.1	Distribuzioni di probabilità e campioni	2
0.2.2	Introduzione alla meccanica statistica	2
0.2.3	Il potenziale doppio pozzo	2
0.2.4	Obbiettivo della tesi	2
0.3	Metodi Monte Carlo	2
0.4	Normalizing flows	2
0.4.1	Cambio di variabili e funzioni invertibili	2
0.4.2	Normalizing flows	2
0.4.3	Boltzmann generators	2
0.5	Confronto dei metodi per il potenziale doppio pozzo	2
0.5.1	Risultati	2
0.6	Conclusione	2

- 0.1 Introduzione
- 0.2 Concetti di probabilità e statistica
 - 0.2.1 Distribuzioni di probabilità e campioni
 - 0.2.2 Introduzione alla meccanica statistica
 - 0.2.3 Il potenziale doppio pozzo
 - 0.2.4 Obbiettivo della tesi
- 0.3 Metodi Monte Carlo
- 0.4 Normalizing flows
 - 0.4.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili
 - 0.4.2 Normalizing flows
 - 0.4.3 Boltzmann generators
- 0.5 Confronto dei metodi per il potenziale doppio pozzo
 - 0.5.1 Risultati
- 0.6 Conclusione

Bibliografia